

в) Рассчитать значение тока в цепи указанной преподавателем

Методом эквивалентного источника ЭДС

Напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление определяют параметры эквивалентного источника ЭДС

1) Используем найденные ранее напряжение холостого хода и эквивалентное сопротивление

$$U_{\Sigma} = \varphi_{11}^{(xc)} - \varphi_{nT}^{(xc)} = 290 - 248,371 = 41,629 \text{ В}$$

$$I_{load} = \frac{U_{\Sigma}}{R_{\Sigma} + R_1} = \frac{41,629}{6913 + 20} = 1,547 \text{ А}$$